DATE PAGE

OFFICE STYLE

$\boxed{T7}$

i	0	1	2	3	4
m_i	109	65	22	3	1

$\leftarrow P_2 = \lambda \cdot P_0 \frac{\lambda}{2}$

$\underbrace{109}_{0}\ \underbrace{65}_{1}\ \underbrace{22\ 3\ 1}_{\text{объед. } 2}$ $\alpha = 0{,}05$.

$\underline{H_0}$: $\xi \sim \Pi(\lambda)$,

$\underline{H_1}$: $\overline{H_0}$

$$P_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ищем оценку $\tilde{\lambda}$ методом ОМПГ:

$$L(\lambda) = P_0^{m_0} \cdot P_1^{m_1} \cdot P_2^{m_2} \cdot P_3^{m_3} \cdot P_4^{m_4} \quad \Big| \ln$$

$$\ln(L(\lambda)) = m_0 \ln P_0 + m_1 \ln P_1 + \dots + m_4 \ln P_4$$

$$m_i \ln P_i = m_i \cdot \ln\left(\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}\right) = m_i \left(\ln \frac{\lambda^i}{i!} - \lambda\right)$$

$$\ln(L(\lambda)) = \sum_{i=0}^{4} \left[\ln\left(\frac{\lambda^i}{i!}\right)^{m_i} - m_i \lambda\right] = \sum_{i=0}^{4} m_i \ln\left(\frac{\lambda^i}{i!}\right) - \lambda \sum_{i=1}^{4} m_i =$$

$$= 109 + 65 \ln\left(\frac{\lambda}{1}\right) + 22 \cdot \ln\left(\frac{\lambda^2}{2}\right) + 3 \ln\left(\frac{\lambda^3}{6}\right) + 4 \ln\left(\frac{\lambda^4}{24}\right) - 200 \lambda$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}\left[\ln(L(\lambda))\right] = \frac{65}{\lambda} + \frac{44}{\lambda^2} \cdot \lambda + \frac{18}{6\lambda^3} 3\lambda^2 + \frac{24}{24\lambda^4} \cdot 4\lambda^3 - 200 =$$

$$= \frac{1}{\lambda} \cdot 122 - 200 = 0 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{122}{200} = 0{,}61$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2}\left[\ln(L(\lambda))\right] = -\frac{122}{\lambda^2} < 0$$

$\frown$ – MAX e.

$$\boxed{\tilde{\lambda} = 0{,}61}$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{2} \frac{(m_i - n\tilde{P}_i(\tilde{\lambda}))^2}{n\tilde{P}_i(\tilde{\lambda})} = 0{,}063$$

T7.Py

$\tilde{\Delta} = 0{,}063$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0)$

$\Delta \sim \chi^2(k-m-1) = \chi^2(3-1-1) = \chi^2(1)$

$p\text{-value} = \int_{\tilde{\Delta}=0{,}063}^{+\infty} q(t)\,dt \overset{\text{Т7.Ру}}{=} 0{,}80 > 0{,}05 = \alpha$

$\Downarrow$

Нет веских оснований отвергнуть гипотезу

$\boxed{\text{Т8}}$

$n = 100 \cdot 2 = 200$

~~Размер партии~~

ξ \ η	Занит	Точн.	Завыш	P_i
1	25	50	25	1/2
2	52	41	7	1/2

	q_i
Занит	77/200
Точн	91/200
Завыш	32/200

Проверить H_0 – гипотеза независимости номера партии детали и размера детали (т.е. $P(A_i B_i) = P(A_i) \cdot P(B_i)$)

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - nP_i q_j)^2}{nP_i q_j} \overset{\text{Т8.Ру}}{=} 20{,}483$$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) \quad \Delta \sim \chi^2((\overset{3}{k-1})(\overset{2}{l-1})) = \chi^2(2)$

$p\text{-value} = \int_{\tilde{\Delta}=20{,}483}^{+\infty} q(t)\,dt \overset{\text{Т8.Ру}}{=} 0{,}000036 < \alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow H_0$ – ошибочная гипотеза. $\Rightarrow \xi$ и η – зависимы.

$\boxed{\text{Т9}}$

$n = 300 \cdot 2 = 600$

	"2"	"3"	"4"	"5"
1-ый поток	33	43	80	144
2-ой поток	39	35	72	154

$n_1 = 300$

$n_2 = 300$

$\frac{72}{600}$ $\frac{78}{600}$ $\frac{152}{600}$ $\frac{298}{600}$

H_0: оба потока однородны

Все $np_i \geq 5$, не будем объединять.

$$\tilde{\Delta} = \sum_{j=1}^{l} \tilde{\Delta}_j \qquad \tilde{\Delta}_j = \sum_{i=1}^{k} \frac{(m_{ji} - n_j p_i)^2}{n_j p_i}$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{j=1}^{2} \sum_{i=1}^{4} \frac{(m_{ji} - n_j p_i)^2}{n_j p_i} \overset{\text{Т9.Ру}}{=} 2{,}077$$

$$\text{P-value} = \int_{\tilde{\Delta} = 2{,}077}^{+\infty} q(t)\,dt = \left\{ \Delta \sim \chi^2(3 \cdot 1) \right\} \overset{\text{Т9.Ру}}{=} 0{,}557 > \underset{0{,}05}{\alpha}$$

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергнуть гипотезу

$\Rightarrow$ Можно считать оба потока однородными.